

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • Tle C D E

Dipôles commandés, capteurs et chaînes électroniques

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD évalue la compréhension des dipôles commandés, des capteurs et de l'analyse fonctionnelle de chaînes électroniques dans des contextes concrets.

EXERCICE 1 Rhéostat et commande manuelle

Un élève du Lycée de Nkolbisson réalise le montage ci-dessous pour étudier un rhéostat R de résistance maximale $R_{\max} = 100 \, \Omega$. La source de tension $E = 12,0 \, \text{V}$ est idéale. L'ampèremètre A et le voltmètre V sont idéaux. Le curseur du rhéostat est déplacé de l'extrémité A vers B .

1. Rappeler la définition d'un dipôle commandé. Quel est l'organe de commande ici?
2. Établir l'expression de la tension U_{AB} aux bornes du rhéostat en fonction de E , $R_{\max}$ et du rapport cyclique $\alpha = \frac{AC}{AB}$ ($0 \leq \alpha \leq 1$).
3. Tracer, dans un repère orthonormé, la courbe théorique $U_{AB} = f(\alpha)$. Préciser les valeurs pour $\alpha = 0$ et $\alpha = 1$.
4. L'élève relève $U_{AB} = 7,2 \, \text{V}$ pour une position donnée. Déterminer α et la résistance R_{AC} correspondante.
5. Expliquer pourquoi ce montage ne permet pas de faire varier le courant dans un circuit de puissance (ex : moteur 12 V 50 W) sans risque de destruction du rhéostat.

EXERCICE 2 Thermistance CTN : capteur de température non linéaire

On utilise une thermistance CTN (Coefficient de Température Négatif) comme capteur de température pour une couveuse artisanale à Bafoussam. Le constructeur donne le tableau ci-dessous :

$\theta (^{\circ}\text{C})$	0	20	25	50	100
$R (\text{k}\Omega)$	28,0	12,5	10,0	3,6	0,68

1. Qualifier ce capteur (linéaire / non linéaire) en justifiant par un calcul de sensibilité entre 20°C et 25°C puis entre 50°C et 100°C .
2. On insère la thermistance en série avec une résistance fixe $R_0 = 10,0 \, \text{k}\Omega$ aux bornes d'une tension $U = 5,0 \, \text{V}$. Le point milieu M est relié à un microcontrôleur (entrée haute impédance).
3. Établir l'expression de la tension U_M au point M en fonction de $R(\theta)$.
4. Calculer U_M pour $\theta = 25^{\circ}\text{C}$ et $\theta = 50^{\circ}\text{C}$.

- Le microcontrôleur convertit U_M en numérique sur 10 bits (0 à 1023) pour une référence 5,0 V. Donner les valeurs numériques attendues pour ces deux températures. Commenter la résolution effective en température autour de 50 °C.

EXERCICE 3 Photorésistance et commande d'éclairage automatique

Un système d'allumage automatique d'un lampadaire solaire est installé à Maroua. La photorésistance P a une résistance R_p variant avec l'éclairement Φ (en lux) selon la relation approximative $R_p = k\Phi^{-\gamma}$ avec $k = 1,0e6 \Omega \cdot \text{lux}^\gamma$ et $\gamma = 0,8$. Le transistor bipolaire NPN (seuil $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$) commande un relais alimenté en 12 V. Le montage est un pont de tension : $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$ en série avec P entre 12 V et la masse ; la base du transistor est reliée au point milieu.

- Rappeler le principe physique du captage de la lumière par une photorésistance.
- Exprimer la tension de base V_B en fonction de R_p et R_1 .
- Déterminer l'éclairement Φ_{seuil} (en lux) pour lequel le transistor commence à saturer ($V_B = V_{BE}$).
- Le relais consomme 50 mA sous 12 V. Vérifier si le transistor (gain $\beta = 100$, $I_{C\text{max}} = 200 \text{ mA}$) peut commander ce relais en saturation. Préciser le courant de base nécessaire.
- Proposer une modification simple du circuit pour inverser la logique (allumage jour / extinction nuit) sans changer le transistor.

EXERCICE 4 Chaîne électronique : Indicateur de niveau d'eau

On souhaite concevoir un indicateur de niveau d'eau pour un forage à Ngaoundéré. Deux électrodes métalliques (haute E_H et basse E_B) sont plongées dans l'eau (conductivité $\sigma = 50 \mu\text{S cm}^{-1}$). Elles sont reliées à une chaîne : Capteur (électrodes + eau) → Traitement (transistor NPN + résistance de base $R_B = 470 \text{ k}\Omega$) → Actionneur (LED rouge + $R_{\text{LED}} = 220 \Omega$ sous 5 V).

- Schématiser la chaîne électronique complète en identifiant les trois blocs fonctionnels et les grandeurs d'entrée/sortie de chacun.
- L'eau entre les électrodes se modélise par une résistance R_{eau} . Si la distance entre électrodes est $d = 2 \text{ cm}$ et leur surface $S = 4 \text{ cm}^2$, calculer R_{eau} .
- Le transistor sature pour $I_B \geq 20 \mu\text{A}$. Déterminer si la LED s'allume lorsque l'eau touche les deux électrodes (alimentation base 5 V via R_B et R_{eau} en série).
- Citer deux avantages d'utiliser un relais électromagnétique plutôt qu'un transistor pour commander une pompe de forage 220 V 1,5 kW à la place de la LED.

5. Expliquer le rôle de la diode de roue libre (ou diode de protection) placée en parallèle aux bornes de la bobine du relais.

EXERCICE 5 Antenne, microphone et écouteur : transduction d'ondes

Dans un poste radio FM portable utilisé à Douala, on identifie trois capteurs/actionneurs : l'antenne télescopique, le microphone intégré (pour l'enregistreur) et l'écouteur filaire.

1. Pour l'antenne : Préciser la nature de l'onde captée, la grandeur physique d'entrée et la grandeur électrique de sortie. Justifier pourquoi la longueur de l'antenne télescopique est de l'ordre de 75 cm pour la bande FM (88 MHz – 108 MHz).
2. Pour le microphone électret : Décrire le principe de transduction (onde sonore → signal électrique). Donner la grandeur de sortie.
3. Pour l'écouteur (type électrodynamique) : Expliquer le principe inverse (signal électrique → onde sonore). Citer la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie.
4. Comparer la linéarité attendue de ces trois transducteurs dans leur bande passante utile. Lequel est généralement le plus non linéaire et pourquoi ?
5. Un élève branche l'écouteur directement sur la sortie antenne (après accord). Expliquer pourquoi aucun son n'est audible, en évoquant la puissance et l'adaptation d'impédance.